

AGA0511 - EP2

Welton Carlos Ferreira Silva - 10352624

Simulação Monte Carlo de uma Superfície Estelar

1. Que haja luz

O objetivo do projeto é simular usando o método de Monte Carlo uma superfície estelar e obtermos uma animação da rotação da estrela com manchas estelares.

O modelo que usamos é o mais simples, uma estrela de raio unitário, com igual probabilidade de sortear qualquer ponto da superfície para a emissão de um fóton. A emissão, entretanto, não é isotrópica, pois a intensidade depende do ângulo feito com a normal em relação à superfície no ponto de emissão. Também são simuladas com manchas estelares espalhadas pela superfície.

O processo se inicia, então com a pipeline:

superfície → direção → intensidade.

Como simulamos uma estrela de raio unitário constante, a coordenada sorteada para o fóton também é a normal naquele ponto. Com o ponto sorteado precisamos sortear a direção que o fóton será emitido, representamos essa direção pelo parâmetro μ a seguir parametrizado pelo ângulo θ entre o ângulo de emissão e a normal ao ponto sorteado da superfície.

$$\mu = \cos \theta,$$

A emissão não isotrópica é obtida usando a fórmula apresentada em aula que define uma intensidade base e uma intensidade máxima/mínima dependendo do valor de μ e a , conhecido como modelo linear de *limb darkening*:

$$I(\mu) = I_0(1 + a\mu)$$

no qual a controla a intensidade do efeito. Assim, a radiação observada na direção normal à superfície é mais intensa do que aquela observada próxima à direção tangencial.

Precisamos, então, derivar uma distribuição de probabilidade para o ângulo de emissão de cada fóton. Uma área dA , quando observada formando um ângulo θ com sua normal, possui uma área projetada proporcional a

$$dA_{proj} = dA \cos \theta = dA \mu$$

A distribuição para gerar as direções é, portanto, proporcional a

$$p(\mu) \propto I(\mu)\mu,$$

e obtemos:

$$p(\mu) \propto \mu(1 + a\mu) = \mu + a\mu^2,$$

normalizamos com:

$$\int_0^1 (\mu + a\mu^2) d\mu = \frac{1}{2} + \frac{a}{3} = \frac{3+2a}{6},$$

Obtemos, então a probabilidade para μ :

$$p(\mu) = \frac{6}{3+2a} (\mu + a\mu^2).$$

Separando os dois termos,

$$p(\mu) = \frac{3}{3+2a} (2\mu) + \frac{2a}{3+2a} (3\mu^2).$$

Portanto, podemos usar a lei de probabilidade total, interpretar a densidade de probabilidade como uma mistura na qual o primeiro componente é escolhido com probabilidade

$$w = \frac{3}{3+2a},$$

enquanto o segundo é escolhido com probabilidade

$$1 - w = \frac{2a}{3+2a},$$

desta maneira ao invés de amostrarmos diretamente da distribuição $p(\mu)$, podemos escolher primeiro qual componente será utilizado e em seguida gerar μ a partir da distribuição escolhida.

Para utilizarmos essa mistura, precisamos encontrar uma maneira de gerar μ a partir de cada componente. Para o primeiro componente, $p_1(\mu) = 2\mu$, sua função de distribuição acumulada é $F_1(\mu) = \mu^2$, portanto, utilizando transformação inversa, $\mu = \sqrt{\xi}$. Analogamente, para $p_2(\mu) = 3\mu^2$, obtemos $F_2(\mu) = \mu^3$ e, consequentemente, $\mu = \sqrt[3]{\xi}$.

Para definirmos a intensidade de emissão, por fim, para cada fóton, comparamos sua posição com as manchas. Fora delas, sua intensidade permanece unitária; dentro da região interna, o fóton é descartado; e na região externa existe uma probabilidade de 0.6 de que ele seja descartado, simulando assim uma intensidade intermediária.

2. A imagem

Nós queremos de alguma maneira capturar estes fótons emitidos através do processo anterior e assim gerarmos uma imagem. Para isso, definimos uma outra esfera centrada na estrela que é a esfera de observação. Esta esfera tem resolução definida pelo número de divisões longitudinais e latitudinais feitas nesta esfera. Os observadores são definidos pelas fórmulas providas pelo professor nos slides de aula. Encontrado o observador para uma direção de emissão, usamos o parâmetro de impacto para definição do pixel na imagem. Também foram convertidas as funções de Fortran providas pelo professor nos slides de aula para C para a definição dos parâmetros de impacto. O pixel para o qual o fóton contribuirá para o brilho é determinado pelo tamanho da imagem e pelo parâmetro de impacto obtido. A resolução final da imagem também depende da resolução da grade de observadores. Para grades com poucas divisões, cada observador corresponde a uma região maior da superfície e, consequentemente, as manchas estelares perdem resolução, pois a imagem daquele observador recebe fótons provenientes de uma área angular maior. Assim, aumentar a resolução da grade permite distinguir com maior detalhe as diferentes regiões da superfície.

Resumimos o procedimento até agora como:

$$\text{superfície} \rightarrow \text{direção} \rightarrow \text{intensidade} \rightarrow \text{observador} \rightarrow \text{pixel}.$$

Repetindo esse processo N vezes, obtém-se a imagem acumulada da estrela para cada observador.

3. O programa

A simulação em si é implementada em C, mas foi implementado em Python um orquestrador para rodar e analisar essas simulações, permitindo utilizar o C para as operações que necessitam de execução acelerada enquanto usamos as facilidades do Python para execução com diferentes valores de N , resoluções de imagens e de observadores, além da geração da análise e gerenciamento dos resultados.

O algoritmo executa o processo descrito nos capítulos anteriores N vezes. A imagem é representada como um vetor em memória que é salvo em binário após o experimento e carregado no orquestrador para análise.

Para estudar o custo computacional, mantemos os parâmetros e variamos o valores de N . Registramos o tempo necessário de execução para cada valor de N e estudamos o quanto se compara com o crescimento linear do tempo de execução com o valor de N .

4. Resultados

São registradas imagens e animações de diferentes ângulos e valores de N , assim, conseguimos comparar e entender o efeito de aumentar o valor de N que como esperado pelo método de Monte Carlo, quanto maior o valor de N menor o ruído.

Entretanto, a qualidade da imagem para o mesmo valor de N é muito sensível à resolução da imagem final e à resolução da grade de observadores. Valores práticos para obtenção de resultados em um dia de uso de um computador tradicional são da ordem de 100×100 de resolução de imagem final e 50×50 da grade de observação. Com essa configuração é possível obter imagens com ruído consideravelmente menor com apenas $N = 10^{11}$.

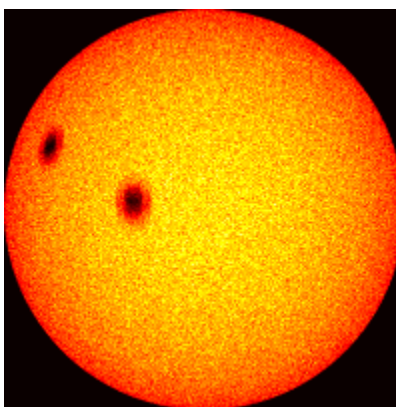


Figura 1 :As regiões de menor intensidade correspondem às manchas introduzidas na superfície, enquanto a distribuição da intensidade sobre o disco estelar resulta da combinação entre a geometria da superfície e o modelo de *limb darkening*.

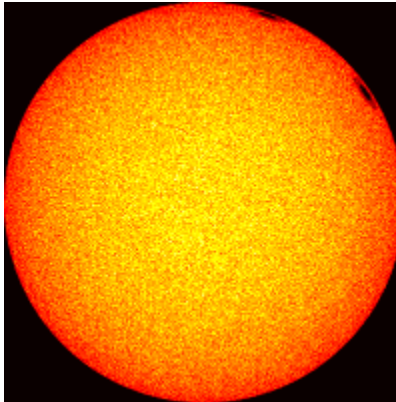


Figura 2: Animação permitindo observar como as estruturas da superfície aparecem a partir das diferentes configurações de observação.

Por fim, o custo computacional da simulação é analisado pelo tempo de execução que cresce à medida que o número de fótons aumenta:

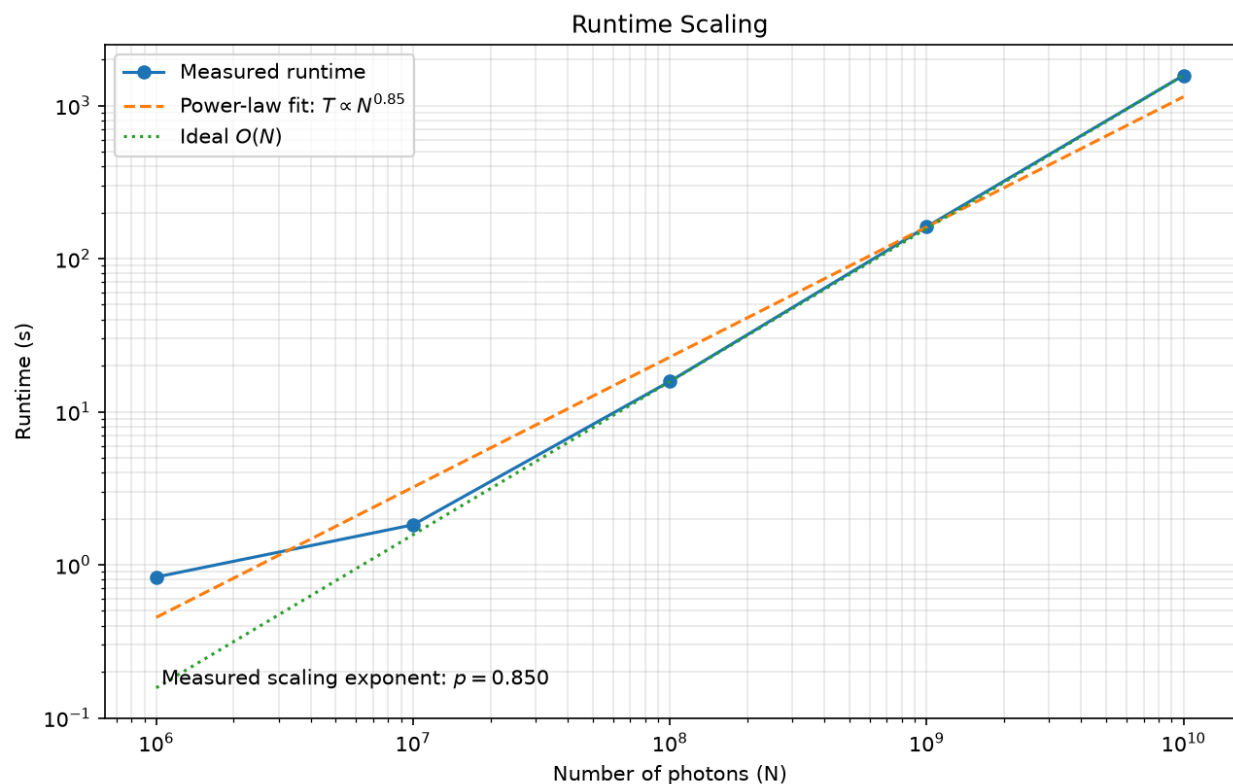


Gráfico 1: Comparação entre tempo de execução linear $O(N)$ com o tempo medido e a função ajustada.

Esse resultado evidencia o interesse do problema para o HPC. Como o processamento de um fóton não depende dos demais, o trabalho é extremamente paralelizável. Assim, esta simulação constitui um problema adequado para investigar posteriormente estratégias como OpenMP ou CUDA, considerando também as partes do programa que permanecem sequenciais e, conseqüentemente, as limitações descritas pela Lei de Amdahl.

5. Conclusão

Foi implementada uma simulação de Monte Carlos de uma superfície estelar contendo manchas e emissão de fótons pela lei de *limb darkening*. O programa gera fotos emitidos em diferentes direções e intensidades que têm suas trajetórias transformadas em contribuições para imagens obtidas pela grade de observadores.

Além de produzir imagens, também testamos o custo computacional para obtermos diferentes níveis de ruído na imagem dependendo dos parâmetros de observação e de imagem final.

O aspecto mais importante para o HPC é a independência entre os eventos de emissão de fótons da superfície estelar neste modelo que permite extrema paralelização para a próxima etapa do curso.